

연습문제 · 실전문제 풀이용 학습교안

Customers / Agents / Products / Orders 스키마 기반 서브쿼리·조인 연습 문제 세트입니다. 각 문제에 개념 태그와 접근 힌트만 제공하며, **정답 SQL은 포함하지 않습니다**. 직접 작성 후 강사용 정답지와 대조해보세요.

안내 — 이 교안은 업로드된 연습문제.sql / 실전문제.sql의 문제만 담았습니다. 각 파일에 포함된 - 정답.sql은 열람하지 않고 별도로 보관하시길 권장합니다.

REF 스키마 · 샘플 데이터 참고

CUSTOMERS cid PK

cid	고객번호
cname	고객이름
city	거주도시
discnt	할인율(%)

AGENTS aid PK

aid	판매자번호
aname	판매자이름
acity	거주도시
apercent	수수료율

PRODUCTS pid PK

pid	상품번호
pname	상품명
pcity	보관도시
quantity	재고수량
price	가격

ORDERS ordno PK

ordno	주문번호
month	주문월
cid	고객번호 FK
aid	판매자번호 FK
pid	상품번호 FK
qty	주문수량
wons	주문액수

데이터 규모 — CUSTOMERS 5행(c001~c006, c005 결번), AGENTS 6행(a01~a06), PRODUCTS 7행(p01~p07), ORDERS 다수. 직접 SELECT * 로 전체 데이터를 먼저 훑어보고 문제를 풀면 결과 검증이 쉽습니다.

연습문제 32제

기본 WHERE 조건 · 비교/논리 연산자 (2~10번)

2 고객중에 서울에 사는 고객을 검색하시오.

난이도 하

WHERE 단순조건

3 고객중에 서울에 살고 있지 않는 고객을 검색하시오.

난이도 하

부정연산자(<>, !=)

4 고객중에 서울에 살고 할인율이 10%이상을 검색하시오.

난이도 하

AND 복합조건

5 고객중에 대전에 살고 있지 않거나 또는 할인율이 8%이상을 검색하시오.

난이도 중

OR + 부정



힌트

"~이지 않거나 또는"은 OR로 두 조건을 연결하되, 앞 조건에는 부정연산자가 들어갑니다. 4번(AND)과 조건 결합 방식이 다르다는 점에 주의하세요.

6 판매자 중에 부산, 대전에 살고 있는 사람의 이름을 검색하시오.

난이도 하

IN 다중값

7 판매자 중에 수수료가 가장 높은 사람의 수수료 구하시오.

난이도 하

MAX 그룹함수

8 부산에 살고 성씨가 김씨인 사람의 판매자 번호를 검색하시오.

난이도 중

LIKE 패턴 + AND



힌트

"김씨"는 이름의 첫 글자가 '김'인 경우를 뜻합니다. LIKE의 % 와일드카드로 표현해보세요.

9 상품가격이 1000원 이상인 상품명과 재고수량을 검색하시오.

난이도 하

WHERE + 컬럼선택

10 제품보관도시가 대전이지 않거나 또는 가격이 500원에서 1500원 사이의 제품번호를 검색하시오.

난이도 중

OR + BETWEEN

중복제거 · 복합조건 · 조인 vs 서브쿼리 첫걸음 (11~13번)

11 주문수량이 1000개를 초과한 상품번호를 검색하시오.

(중복은 제거)

난이도 하

DISTINCT

12 주문날짜가 1월 아니고 주문액수가 500,000원에서 800,000원사이에 주문한 고객번호를 검색하시오.

난이도 중

부정 + BETWEEN + AND

13 가위(p01)를 주문한 고객번호를 검색하시오.

(하위질의, 조인 각각 두 가지 방법으로)

난이도 중

서브쿼리

JOIN

💡 힌트

서브쿼리 방법: PRODUCTS에서 '가위'의 pid를 먼저 구한 뒤, ORDERS에서 그 pid로 필터링(IN 또는 =). JOIN 방법: ORDERS와 PRODUCTS를 pid로 연결한 뒤 WHERE pname='가위' 조건. 두 결과가 동일한지 비교해보세요.

GROUP BY · HAVING · 그룹함수 (14~18번)

14 고객들중에 사는곳이 동일한 사람들의 할인을 평균을 구하시오.

난이도 중

GROUP BY city

AVG

15 제품보관도시별로 가격의 평균값을 평균값이 높은 순서대로 가져오시오.

난이도 중

GROUP BY + ORDER BY

16 제품가격이 700원 이상인 제품중에 제품 보관도시별로 재고수량을 합을 구하시오.

난이도 중

WHERE + GROUP BY + SUM

💡 힌트

가격 조건(700원 이상)은 **그룹화 이전**에 걸어야 하는 조건입니다. WHERE와 HAVING 중 어느 절에 들어 가야 할지 생각해 보세요.

17 고객별로 주문 평균가격과 합계를 cid 오름차순로 가져오시오.

난이도 중

GROUP BY cid

AVG+SUM

18 제품가격이 1000원 이하의 제품중에 제품 보관도시별로 제품 평균가격이 800원 이상인것만 가져 오시오.

난이도 상

WHERE + GROUP BY + HAVING

💡 힌트

두 조건이 다른 절에 들어갑니다. "가격 1000원 이하"는 개별 행 필터(WHERE), "평균가격 800원 이상"은 그룹화 후 집계 결과 필터(HAVING)입니다. 16번보다 한 단계 더 나아간 조합입니다.

DML 실습 — DELETE / UPDATE + ROLLBACK (19~24번)

실습 주의 — 아래 문제들은 데이터를 직접 수정/삭제합니다. 원본 연습문제.sql에서 실습 전후로 ORDERS 테이블의 FK 제약약을 임시로 DROP/재생성하는 구간이 있으니, 실습 시 그 순서(FK 제거 → DML 연습 → FK 복구)를 지켜야 합니다. 각 문제 실행 후 반드시 ROLLBACK; 으로 되돌리세요.

19 서울에 사는 고객의 정보를 삭제하라.

(ROLLBACK)

난이도 하

DELETE

20 대전에 살고 있지 않고 '김,이,박' 성을 가진 고객을 삭제하라.

(ROLLBACK)

난이도 상

DELETE + LIKE + IN/OR

💡 힌트

"성이 김/이/박인 경우"는 세 가지 LIKE 조건을 OR로 묶거나, 첫 글자만 비교하는 방식으로 표현할 수 있습니다. 여기에 "대전이 아니다" 조건을 AND로 결합합니다.

21 주문수량이 400개이하의 주문은 모두 삭제 하시오.

(ROLLBACK)

난이도 하

DELETE

22 주문날짜가 4월이고 주문액수가 720000원 주문을 삭제하라.

(ROLLBACK)

난이도 하

DELETE + AND

23 대전에 살고 있는 고객의 거주지를 부산으로 변경하라.

(ROLLBACK)

난이도 하

UPDATE

24 할인율이 12% 이상인 고객의 고객번호를 c007로 변경하라.

(ROLLBACK)

난이도 중

UPDATE

생각해볼 점 — 대상 고객이 2명 이상이면 모두 'c007'이 되어 PK(cid) **중복 오류**가 발생할 수 있습니다. 실행 전 몇 명이 조건에 해당하는지 SELECT로 먼저 확인해보세요.

정렬 · 함수 활용 (25~27번)

25 고객테이블에서 이름은 오름차순 그리고 거주지는 내림차순으로 가져오시오.

난이도 하

다중 ORDER BY

26 제품 보관도시가 서울이지 않은 상품을 수량은 많고, 가격은 낮은 순으로 상품번호를 가져오시오.

난이도 중

WHERE + 다중 ORDER BY

27 홀수달에 주문한 제품을 수량이 많은 순으로 가져오시오.

hint: mod, substr 함수

난이도 상

MOD / SUBSTR

 **힌트**

month 컬럼은 '1월'처럼 문자열입니다. SUBSTR로 숫자 부분만 잘라낸 뒤 TO_NUMBER로 변환하고, MOD(값, 2) = 1이면 홀수달입니다.

- 28** 고객테이블의 cid를 외래키로 참조하면서 테이블명은 hobby이고 컬럼은 hid(주키, 자동증가 시퀀스 적용), h_name(취미명, char(10)), cid(고객번호)로 테이블을 만들고 샘플 데이터 4건을 입력하시오.

예제 — 소스에 정답 포함됨

참고 — 이 문항은 원본 파일에 CREATE TABLE hobby + CREATE SEQUENCE + 4건의 INSERT가 이미 작성되어 있는 **완성 예제**입니다. 다음 29~32번 문제에서 이 hobby 테이블을 활용하니, 먼저 이 테이블 구조와 데이터를 직접 실행해서 이해해두는 것을 권장합니다.

조인 vs 서브쿼리 비교 연습 (29~32번) — hobby 테이블 활용

- 29** 고객명이 김동길인 사람의 취미를 모두 가져오시오.

ANSI JOIN / 오라클 일반 조인 / Sub Query 3가지로

난이도 중

CUSTOMERS ✕ HOBBY

- 30** 제품 보관도시가 광주인 제품의 주문수량을 내림차순으로 가져오시오.

(조인, 하위질의 각각)

난이도 중

PRODUCTS ✕ ORDERS

- 31** 가위를 주문한 고객번호를 오름차순으로 가져오시오.

(조인, 하위질의 각각)

난이도 하

13번과 유사(정렬 추가)

- 32** 제품보관도시가 광주인 제품을 주문한 고객명을 가져오시오.

(조인 / 조인+Subquery / only subquery — 3가지)

난이도 상

3-way 연결(PRODUCTS-ORDERS-CUSTOMERS)

💡 **힌트**

세 테이블(PRODUCTS → ORDERS → CUSTOMERS)을 거쳐야 고객명까지 도달합니다. "only subquery" 방식은 서브쿼리 안에 서브쿼리를 중첩하는 구조가 됩니다.

실전문제 16제

연습문제보다 조인 테이블 수가 많고, 서브쿼리 중첩·집합 연산이 필요한 심화 문제입니다. 원본 파일에 있던 일부 **부분 힌트(중간 조회 쿼리)**는 그대로 살렸지만, 최종 정답 쿼리는 제외했습니다.

JOIN 활용 문제

- 1 ANSI문을 이용하여 '3월'에 제품을 주문받은 판매자명(aname), 주문번호(ordno)와 주문한 고객명(cname)을 구하시오.

난이도 중

ANSI 3-way JOIN

- 2 조인 연산자를 두 개를 사용하여 '3월'에 제품을 주문받은 판매자명(aname), 주문번호(ordno)와 주문한 고객명(cname)을 구하시오.

난이도 중

전통적 조인(WHERE)

1번과 비교 — 같은 결과를 ANSI 문법과 전통적(WHERE절 조인) 문법 두 가지로 각각 작성해보는 짝 문제입니다.

- 3 주문가격(wons)이 500,000원 이하 제품을 주문받은 '부산'에 살고 있는 판매자명(aname)을 모두 구하시오.

난이도 중

JOIN + WHERE

- 4 '3월'에 제품을 주문하고 제품보관도시(pcity)가 '대전'인 모든 제품의 이름(pname)을 구하시오.

난이도 중

JOIN + WHERE

- 5 고객 'c002'로부터 주문을 받은 판매자가 거주하는 도시(acity)를 구하시오.

난이도 하

JOIN

- 10 '충주'에 살고 있는 고객으로부터 500,000원 이상인 주문을 받은 판매자의 판매자번호(aid)와 판매자명을 구하시오.

난이도 중

3-way JOIN + WHERE

- 15 '대전'에 거주하는 모든 고객(cid)들이 주문한 제품의 제품번호(pid)와 제품명을 검색하시오.

난이도 중

JOIN 또는 서브쿼리

고급 서브쿼리 · 집합연산 · Division 문제

6

'대전'에 거주하는 최소한 한 명 이상의 고객이 '경주'에 거주하는 판매자(aid)에게 제품 주문을 하였을 경우 이 제품의 이름(pname)을 구하시오.

난이도 상

중첩 서브쿼리



힌트

단계적으로 좁혀가세요: ① 경주 거주 판매자의 aid, ② 대전 거주 고객의 cid, ③ 그 aid와 cid 조합으로 주문된 제품의 pid를 순서대로 서브쿼리로 연결합니다.

7

가장 높은 할인율(discnt)을 가진 고객의 이름(cname)과 가장 낮은 할인율을 가진 고객의 이름을 구하시오.

난이도 상

MAX/MIN 서브쿼리

흔한 함정(원본에 표기된 오답 패턴) — `discnt IN (SELECT MAX(discnt)...) OR discnt IN (SELECT MIN(discnt)...) 형태는 언뜻 맞아 보이지만, 같은 할인율을 가진 다른 고객까지 결과에 함께 나올 수 있어 정확한 정답이 아닙니다. 왜 그런지 CUSTOMERS 데이터를 보며 생각해 보세요.`

8

판매자 'a06'을 통해 제품을 주문하지 않고, 판매자 'a03'을 통해 제품을 주문한 경우의 제품번호(pid)를 구하시오.

난이도 상

MINUS 집합연산



힌트

"a03으로 주문된 pid 집합"에서 "a06으로 주문된 pid 집합"을 빼는 **차집합** 문제입니다. 6장에서 배운 MINUS 연산자를 떠올려보세요.

9

고객 'c006'에 의해 주문한 제품(pid)을 모두 판매하는 판매자의 이름(aname)을 구하시오.

난이도 상

Division(포함) 문제

원본 제공 힌트 — c006이 주문한 제품은 p01(가위), p07(싸인펜) 2종입니다. 이 2개를 **모두** 취급하는 판매자를 찾아야 하므로, 판매자별로 주문한 pid 집합이 {p01, p07}을 포함하는지 확인하는 구조가 필요합니다.

11

고객에 따라 평균 주문 수량(qty)이 적어도 900이상 주문한 고객의 고객번호(cid)와 고객명을 검색하시오.

난이도 중

GROUP BY + HAVING

- 12 제품 보관도시(pcity)가 '광주'인 제품을 판매하지 않은 '부산'에 거주하는 모든 판매자의 판매번호(aid)를 검색하시오.

난이도 상

부정 서브쿼리 / NOT IN

원본 제공 힌트 — 광주 제품은 p02, p07 두 개, 부산 거주 판매자는 a01, a04 두 명입니다. 이 중 p02·p07을 판매한 적이 없는 판매자를 걸러내야 합니다.

- 13 '서울' 또는 '충주'에 거주하는 각 고객(cid)들이 한 개의 공통된 제품(pid)을 주문한 경우 주문받은 판매자의 판매번호(aid)를 검색하시오.

난이도 상

공통 원소 찾기

원본 제공 힌트 — 서울·충주 거주 고객은 c001, c004, c006입니다. 이들이 **공통으로** 주문한 pid를 먼저 찾고, 그 주문 건의 aid를 구하는 2단계 접근입니다.

- 14 판매자 'a03' 또는 'a05'만을 주문한 고객의 고객번호(cid)를 검색하시오.

난이도 상

Division(제외) 문제

원본 제공 힌트 — "a03 또는 a05로 주문한 적 있는 고객" 집합에서 "a03·a05가 아닌 다른 판매자로도 주문한 적 있는 고객"을 제외하는 구조로 접근합니다.

- 16 판매자 'a01'를 통해서만 적어도 한 개 이상의 제품을 주문한 고객에 대해 각 고객별로 고객번호(cid)와 전체 주문액수(wons)를 검색하는 질의문을 작성하시오.

난이도 상

Division + GROUP BY

14번과의 연결고리 — "오직 a01만을 통해 주문"이라는 조건은 14번의 Division 패턴과 같은 방식으로 고객을 먼저 걸러낸 뒤, 그 고객들의 전체 주문액수를 SUM으로 집계하는 2단계 문제입니다.